AI-ARKITEKTUR: KRISTIANSAND KOMMUNE - HELSE OG MESTRING

MVP Beslutningsstøttesystem med RAG, RBAC, Fullmaktskontroll og Audit-logg

1. PRESENTASJONSLAG (Streamlit / frontend-v3.py)

Rollevelger (RBAC)

- Enhetsleder (skjermet ansvar)
- Kommunalsjef (område)
- Økonomidirektør (total)
- Revisor (read-only audit)

Interaktive Dashboard-Faner

- 1. AI-Chat & 2. Månedlig Trafikklys
- 3. Visual Vocab & 4. EOY Prognose
- 5. 6-Nivås Drilldown & 6. Omdisponering
- 7. Audit-Logg (Revisorvisning)

Eksportmoduler

- PDF Månedsmelding
- PowerPoint Statusdeck (.pptx)
- Fargekodet Excel-ark (.xlsx)

2. AI AGENT & ORKESTRERING (Gemini 2.0 Flash / agent-v3.py)

System Rules & Prompts

- GDPR & Dataminimering
- Kommuneloven § 14-5 & Reglement
- Sperre mot kutt i minstetjenester
- Human-in-the-Loop (Rådgivende)

Execution Loop & Control

- Bounded Loop (Maks 5 iterasjoner)
- Feilhåndtering & Fallbacks
- Kontekststyring & Minne

Pydantic v2 Schemas

- ERPSQLQueryInput (Typevalidering)
- MonthlyUnitReportInput
- BudgetReallocationInput
- AuditLogEntry Schema

3. VERKTØY & LOGIKKLAG (tools-v3.py)

Secure SQL Engine

- Parameteriserte spørringer
- RBAC WHERE-filtrering
- K-anonymisering & Maskering

Grounded RAG Search

- Vektorsøk i Økonomiplan
- Tertialrapporter & Vedtekter
- KOSTRA-forskrifter & Lovverk

EOY & Lønnsmotor

- Prediktiv EOY-årsprognose
- Lønnsrammer & Deflator
- AGA, Pensjon & Ulempe

Omdisponering

- Fullmaktssjekk (Eskalering)
- Saksframlegg-generator
- Formannskap vs Dir.

4. GOVERNANCE & REVISJON

Uforanderlig Audit Trail (Arkivlova)

- Full historikk over alle SQL-spørringer, AI-kall og omdisponeringer
- Innsyn for Kommunerevisjonen (NKRF) & Agder Kontrollutvalg
- Tidsstempel, Bruker-ID, Rolle & Resultatsammendrag

5. DATAGRUNNLAG & DOCKER INFRASTRUKTUR

Infrastruktur & Kildesystemer

- SQLite / PostgreSQL (stg_erp_transactions & Dim-tabeller)
- Dokumentbase (PDF-er, KOSTRA-veiledere, Lovverk)
- KS Fiks / API-kobling mot Unit4 ERP, Framsikt og GAT
- Docker Containerization (Dockerfile & docker-compose.yml)